В данной задаче не требуется оценка погрешностей.

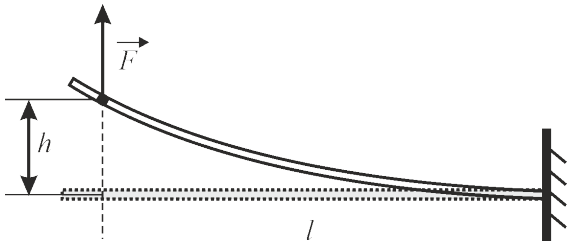


Рис. 1: Изгиб балки под действием приложенной силы

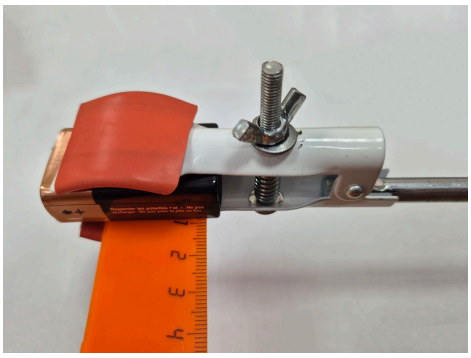


Рис. 2: Крепление конца линейки в лапке с использованием батарейки

Представим жестко закрепленную с одного конца балку (рис. 1). Этот конец должен быть зафиксирован так, чтобы он был неподвижен, и при этом плоскость балки в креплении зафиксирована горизонтально. Пусть на противоположный незакрепленный конец балки к некоторой точке вертикально вверх приложена сила F. Тогда балка изогнётся, и точка приложения силы сместится на некоторое расстояние h. Оно будет зависеть от расстояния l между закрепленным концом и этой точкой в соответствии с законом:

$$h = \alpha F^n l^k, \tag{1}$$

где α – размерный коэффициент, k и n – целые числа. Будем считать, что вертикальное смещение конца балки под собственным весом мало по сравнению со смещением под действием приложенной силы.

Задание

1. Выполнив необходимые измерения и построив график в таких координатах, в которых предполагаемая зависимость должна быть линейной, определите степень n.

2. Известно, что коэффициент k равен 2 или 3. Выполнив необходимые измерения и построив два графика в таких координатах, в которых предполагаемые зависимости должны быть линейными, определите степень k.

3. Определите коэффициент α.

Ускорение свободного падения примите равным $g = 9{,}8$ Н/кг.

Оборудование: штатив с муфтой и лапкой, балка (пластиковая линейка 30 см), электронные весы, две батарейки «крона», деревянная линейка 30 см для измерения размеров.

Чтобы закрепить конец линейки в лапке, используйте одну из батареек «крона» (рис. 2).